

答案版：题目与详解对照。建议先用纯卷子版闭卷做完，再对照本文件批改。
建议先花 30 分钟拿下填空，再攻解答；**解几和级数几乎必考**，不要留空白。

模拟卷三

一、填空题 (每题 6 分, 共 30 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $u = u(x, y)$ 、 $v = v(x, y)$ 由方程组

$$\begin{cases} u^2 + v^2 = x^2 + y^2 \\ u + xv = 4 \end{cases}$$

确定, 则 $\frac{\partial u}{\partial x}|_{(2,1)} = \underline{\hspace{2cm}}, \frac{\partial v}{\partial x}|_{(2,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 求点 $P(1, 2, 3)$ 到直线 $\frac{x}{2} = \frac{y}{2} = z$ 的距离: $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 取**逆时针**方向, 计算

$$\oint_L (2x + y) dx + (x + 2y) dy =$$

答: $\underline{\hspace{2cm}}$

二、解答题 (每题 14 分, 共 70 分)

解答一

求微分方程 $yy' + 2y^2 = 2x$ 的通解。

解答二

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 0, x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} \ (n = 1, 2, \dots)$ 。证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

解答三

计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的上半部分 ($z \geq 0$)。

解答四

计算 $\iint_{\Sigma} z \, dx dy$, 其中 Σ 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 的部分, 取下侧。

解答五

设 f 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ 。证明: 存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = 2$$

模拟卷三·答案与详解

一、填空题

(1) 1

$$e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{6} + O(x^4), \quad x - \sin x = \frac{x^3}{6} + O(x^5)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{6} + O(x^4)}{\frac{x^3}{6} + O(x^5)} = 1$$

△ 分子必须展开到 x^3 (写到 x^2 就成 0)。

(2) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{5}{3}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{4}{3}$

第一步：验证定点。(x, y) = (2, 1) 时方程组为 $u^2 + v^2 = 5, u + 2v = 4$, 取 $u = 2, v = 1$ 满足 $\checkmark$ 。

第二步：Jacobi 行列式 (对 u, v) :

$$J = \begin{vmatrix} 2u & 2v \\ 1 & x \end{vmatrix} \stackrel{(2, 1, 2, 1)}{=} 2ux - 2v \rightarrow 8 - 2 = 6 \neq 0 \checkmark$$

第三步：对 x 求偏导。方程组两边对 x 求导：

$$\begin{cases} 2uu_x + 2vv_x = 2x \\ u_x + xv_x = -v \end{cases} \xrightarrow{(2, 1, 2, 1)} \begin{cases} 4u_x + 2v_x = 4 \\ u_x + 2v_x = -1 \end{cases}$$

两式相减: $3u_x = 5 \Rightarrow u_x = \frac{5}{3}$; 回代: $v_x = \frac{-1 - \frac{5}{3}}{2} = -\frac{4}{3}$ 。

答案 $u_x = \frac{5}{3}, \quad v_x = -\frac{4}{3}$

△ ① 必须先验证定点; ② 第二式对 x 求导时右边是 $-v$ (对 y 求导时才是 0)。

(3) $\sqrt{5}$

思路：点到直线距离公式。

直线 $\frac{x}{2} = \frac{y}{2} = z$ 过 $P_0 = (0, 0, 0)$, 方向 $\vec{d} = (2, 2, 1)$ 。 $P = (1, 2, 3)$, $\overrightarrow{P_0P} = (1, 2, 3)$ 。

$$\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (2 \cdot 1 - 3 \cdot 2, 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 2 - 2 \cdot 2) = (-4, 5, -2)$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{16 + 25 + 4} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}, \quad |\vec{d}| = 3$$

$$d = \frac{3\sqrt{5}}{3} = \sqrt{5} \approx 2.236$$

△ 直线方程是 $\frac{x}{2} = \frac{y}{2} = z$ (三个比值相等), 过原点、方向 $(2, 2, 1)$ 。

(4) $[-2, 4)$

思路: 令 $t = x - 1$, 级数化为 $\sum \frac{t^n}{n \cdot 3^n}$, 其收敛半径 $R = 3$, 端点:

- $t = 3$: $\sum \frac{1}{n}$ **发散**
- $t = -3$: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ **收敛**

故 $t \in [-3, 3)$, 即 $-3 \leq x - 1 < 3$, 得 $x \in [-2, 4)$ (**左闭右开**)。

△ 收敛域是 x 的区间, **别忘了换回来**; 两端结论不同, 必须分开写。

(5) 0

思路: 先看是否为恰当微分。

$$P = 2x + y, \quad Q = x + 2y \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 1 = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

P, Q 是多项式, 全平面有连续偏导且无奇点, 故由 Green 公式积分为 0。

更简单: $P dx + Q dy = d(x^2 + xy + y^2)$, 是全微分, 闭曲线上积分为 0。

验证: 数值线积分 $\approx -1.8 \times 10^{-30} = 0 \checkmark$

△ 看到 $Q_x = P_y$ 要**先确认区域单连通且无奇点**; 有奇点必须挖洞。

二、解答题

解答一

思路: 方程中同时出现 y 与 y^2 , 且带 yy' —— 令 $u = y^2$ 可同时消掉两者。

令 $u = y^2$, 则 $u' = 2yy'$, 即 $yy' = \frac{u'}{2}$ 。代入 $yy' + 2y^2 = 2x$:

$$\frac{u'}{2} + 2u = 2x \Rightarrow u' + 4u = 4x$$

积分因子 e^{4x} : $(ue^{4x})' = 4xe^{4x}$, 故

$$ue^{4x} = xe^{4x} - \frac{1}{4}e^{4x} + C \Rightarrow u = x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}$$

通解 $y^2 = x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}$

验证: $u' + 4u = (1 - 4Ce^{-4x}) + 4\left(x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}\right) = 4x \checkmark$

$\triangle$ 令 $u = y^2$ 后 $yy' = \frac{u'}{2}$, 那个 $\frac{1}{2}$ 别丢 (丢了答案错)。

解答二

思路: 单调有界原理证收敛, 再对递推式取极限求值。

第一步: 有界。 归纳证 $0 \leq x_n < 2$ 。 $x_1 = 0 \checkmark$; 若 $0 \leq x_n < 2$, 则 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} \in [\sqrt{2}, 2) \subset [0, 2) \checkmark$

第二步: 单调。 $x_2 = \sqrt{2} > 0 = x_1$; 若 $x_{n+1} \geq x_n$, 则 $x_{n+2} = \sqrt{2+x_{n+1}} \geq \sqrt{2+x_n} = x_{n+1} \checkmark$ 故递增。

第三步: 求极限。 单调有界 $\Rightarrow$ 收敛, 设极限为 L 。对 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ 取极限:

$$L = \sqrt{2+L} \Rightarrow L^2 - L - 2 = 0 \Rightarrow (L-2)(L+1) = 0$$

由 $L \geq 0$ 得

答案 $L = 2$

验证: 迭代 300 次得 $2 - 2 \times 10^{-25} \checkmark$

$\triangle$ ① 必须先证收敛再取极限; ② 舍去负根 $L = -1$ 。

解答三

思路: 球坐标参数化, $dS = R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$ 。

上半球: $x = R \sin \varphi \cos \theta$, $y = R \sin \varphi \sin \theta$, $z = R \cos \varphi$, 其中 $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\theta \in [0, 2\pi]$ 。

在球面上 $x^2 + y^2 = R^2 \sin^2 \varphi$, 故

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} R^2 \sin^2 \varphi \cdot R^2 \sin \varphi d\varphi = 2\pi R^4 \int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi d\varphi$$

用点火公式 $\int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi d\varphi = \frac{2}{3}$:

答案 $\frac{4\pi R^4}{3}$

验证: $R = 1$ 时得 $4.18879 = \frac{4\pi}{3} \checkmark$

$\triangle$ ① 别忘 dS 里的 $\sin \varphi$ (总共是 $\sin^3$) ; ② 上半球 φ 上限是 $\frac{\pi}{2}$ 。

解答四

思路: 第二型面积分只有 $dx dy$ 项, 直接投影, 方向定符号。

$z = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 的部分投影到 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。曲面取下侧, 故

$$\iint_{\Sigma} z \, dx dy = - \iint_D (x^2 + y^2) \, dx dy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho \, d\rho = -2\pi \cdot \frac{1}{4}$$

答案 $-\frac{\pi}{2}$

验证：数值 $-\frac{\pi}{2} = -1.5707963 \checkmark$

△ ① **下侧取负号** (本题唯一考点) ; ② 被积函数 z 在曲面上换成 $x^2 + y^2$; ③ 别漏 ρ 。

解答五

思路：双中值定理套路——**把区间从中点切成两段**，各用一次拉格朗日。

第一步：构造辅助函数。 结论是 $f'(\xi) + f'(\eta) = 2$ ，故令

$$g(x) = f(x) - x$$

则 $g(0) = 0$, $g(1) = f(1) - 1 = 0$, 且 $g' = f' - 1$ 。

第二步：分两段用中值定理。

在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上：存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$ 使

$$g'(\xi) = \frac{g(\frac{1}{2}) - g(0)}{\frac{1}{2} - 0} = 2g\left(\frac{1}{2}\right)$$

在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上：存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使

$$g'(\eta) = \frac{g(1) - g(\frac{1}{2})}{1 - \frac{1}{2}} = -2g\left(\frac{1}{2}\right)$$

第三步：因 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$ 、 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ ，故 $\xi \neq \eta \checkmark$

第四步：相加。

$$g'(\xi) + g'(\eta) = 2g\left(\frac{1}{2}\right) - 2g\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$(f'(\xi) - 1) + (f'(\eta) - 1) = 0 \Rightarrow f'(\xi) + f'(\eta) = 2 \blacksquare$$

验证：取 $f(x) = x^2$ (满足 $f(0) = 0, f(1) = 1$)， $g = x^2 - x$ ， $g(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}$ 。解 $g'(\xi) = 2 \cdot (-\frac{1}{4}) = -\frac{1}{2}$ 得 $2\xi - 1 = -\frac{1}{2} \Rightarrow \xi = \frac{1}{4}$ ；解 $g'(\eta) = \frac{1}{2}$ 得 $\eta = \frac{3}{4}$ 。则 $f'(\xi) + f'(\eta) = 2 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{3}{4} = 2 \checkmark$

△ ① **必须分成两段** (同一段上用两次拉格朗日无法保证两点不同) ; ② 两段斜率恰为**相反数** (这是取中点的原因) ; ③ 辅助函数是 $f(x) - x$ (结论右边是 2，对应减 x 的 1 倍再求和)。

附一：本套与近三届真题的考点对照

位置	分值	第15届	第16届	第17届	卷三
填空(1)	6	洛必达极限	不定积分	Taylor 极限	指数 Taylor
填空(2)	6	二阶混合偏导	极坐标二重积分	链式法则	隐函数组
填空(3)	6	高阶导 $f^{(n)}(0)$	隐函数偏导	变限积分极限	点线距离
填空(4)	6	幂级数收敛域	投影直线	隐函数	幂级数收敛域
填空(5)	6	第一型曲面积分	Green+奇点	曲线积分对称性	恰当微分
解答一	14	微分方程	微分方程	微分方程	换元化线性
解答二	14	数列极限	分段最值	积分方程求 f	数列极限
解答三	14	圆锥面体积	上半球面积分	三重积分	第一型曲面积分
解答四	14	数列极限	第二型曲面积分	二重积分	第二型曲面积分
解答五	14	积分不等式	二重级数	取整函数级数	双中值定理

读法：右列「模拟卷三」是这一套对应位置考的方法；左边三列是同位置在第 15/16/17 届的真题考点。

附二：本套答案速查

填空题

填空(1)	填空(2)	填空(3)	填空(4)	填空(5)
1	$\frac{5}{3}, -\frac{4}{3}$	$\sqrt{5}$	$[-2, 4)$	0

解答题

解答一	解答二	解答三	解答四	解答五
$y^2 = x - \frac{1}{4} + Ce^{-4x}$	极限 = 2	$\frac{4\pi R^4}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	存在性（双中值）